O Pós-Fordismo e as Novas Teorias da Firma e da Tecnologia

Prof. Dr. Rodrigo Leite (COPPEAD/UFRJ)

Introdução

- 1975 adiante – Nova revolução tecnológica – desenvolvimento e difusão das tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
- Fordismo era intensivo em uso de energia e materiais
- Nova onda é intensiva em informação e conhecimento
- Nova onda de destruição criadora (nova trajetória de inovações)
- Revolução em miniatura – aplicação da microeletrônica – busca de novos materiais

Introdução

- Novo paradigma técnico-econômico
- Impactos econômicos, sociais e políticos
- Ideias de Schumpeter retomadas pelo evolucionismo – corrente neo-schumpeteriana

O Contexto Técnico e Institucional do Final do Século XX

- Aumento nos preços do petróleo – abalou o ritmo de crescimento das indústrias – necessidade de poupar energia
- Esgotamento do modelo fordista de produção – fim da padronização excessiva – redução de desperdícios (Toyotismo)
- Onda de inovações iniciadas com a invenção do transistor (1940) e a introdução do circuito integrado (1970)
- Início da internet - 1990

O Contexto Técnico e Institucional do Final do Século XX

- Microeletrônica serviu como base técnica para as tecnologias de informática, telecomunicações, optoeletrônica, software e broadcasting
- Difusão das TIC permitiu novas inovações organizacionais – modelos de gestão mais intensivos em informação e conhecimento
- Possibilidade de integrar cadeias globais de suprimentos, aproximar fornecedores e usuários. Acessar informações em tempo real
- Nova infraestrutura e novo modelo de negócios

O Contexto Técnico e Institucional do Final do Século XX

- Globalização e liberalização dos mercados – redução dos espaços econômicos privilegiados
- TIC como núcleo dinâmico de uma revolução tecnológica – permeia todo o tecido produtivo

Impactos Econômicos e Organizacionais das TIC

- Mudanças na estrutura funcional interna das empresas, na qualificação dos recursos humanos e na forma de relacionamento com fornecedores e clientes
- Economia de tempo, redefinição de processos, integração de diferentes etapas da cadeia produtiva
- **Nova Estrutura Industrial** – caráter informacional das novas trajetórias de inovação – empresas TIC como carros-chefe da economia

Impactos Econômicos e Organizacionais das TIC

- **Aumento do conteúdo informacional da produção** – Encurtamento dos ciclos de vida de produtos – aumento dos custos relativos de pesquisa e desenvolvimento – menor prazo de permanência do produto no mercado
- Um chip muda inteiramente em dois anos – importância do conhecimento tácito e codificado – fabricação barata, mas constantemente atualizada
- **Economias de velocidade** – redução do tempo necessário para completar o processo produtivo permite transformar custos fixos elevados em baixos custos unitários

Impactos Econômicos e Organizacionais das TIC

- Economia de capital de giro; rapidez de atendimento ao cliente; aumento da produtividade
- Economias de velocidade podem beneficiar empresas de pequeno porte
- Economia de tempo com a aplicação TIC pode beneficiar qualquer empresa (vendas na internet)
- Compra de suprimentos, processamento de vendas, transferência de recursos financeiros, desenvolvimento e distribuição de produtos e serviços
- Redução do tempo necessário para realizar essas atividades

Impactos Econômicos e Organizacionais das TIC

- Internet permite a aceleração dos fluxos comerciais e financeiros
- Comunicação em tempo real entre agentes econômicos
- Integração produtiva e logística
- Economias externas – aumento das redes de usuários, tornando-se cada vez mais úteis

Neo-Schumpeterianos e Evolucionistas

- Freeman (1974) resgata o estudo dos ciclos econômicos de Schumpeter – difusão de inovações está no centro dos movimentos cíclicos da economia mundial
- Nelson e Winter (1982) iniciam linha de investigações transpondo conceitos da biologia evolucionista – incorporam a questão tecnológica das teorias da firma
- Como a estrutura de uma economia muda ao longo do tempo

Neo-Schumpeterianos e Evolucionistas

- Indivíduos e organizações como entidades que “aprendem” e “evoluem”
- Dinâmica econômica é baseada em inovações em produtos, processos e nas formas de organização da produção (ênfase na tecnologia)
- Inovações não são necessariamente graduais, podendo ser radicais
- Podem provocar instabilidade ao sistema econômico, alternando períodos de crise e prosperidade

Neo-Schumpeterianos e Evolucionistas

- Descontinuidade do crescimento econômico ao longo da História devido à inovação tecnológica
- Descartam o princípio de racionalidade invariante dos agentes econômicos, criticando o princípio da maximização (mas nós podemos criticar isso)
- Ideia de um perfeito conhecimento do mercado não seria real – firmas com características cognitivas próprias – racionalidade procedural
- Ação dos agentes se materializa ao longo do processo de negócios e não pode ser predefinida.

Neo-Schumpeterianos e Evolucionistas

- **Críticas ao livro**
- Mas como usar isso para políticas públicas? Como prever comportamentos? Como fazer análises de mercado?
- Não é possível prever a ação dos atores com o evolucionismo econômico
- Teoria neoclássica seria mais simples e irreal, porém mais fácil para ser utilizada para prever comportamentos – previsão de racionalidade ajuda a prever ações (irracionalidade não pode ser prevista) – útil para definir taxas de juros, metas de inflação, efeitos de oligopólios etc.

Neo-Schumpeterianos e Evolucionistas

- Equilíbrio perfeito do mercado pode não existir, mas teoria neoclássica pode ser útil para prever comportamentos.
- Os evolucionistas acertam ao dizer que a firma evolui e muda ao longo do tempo, porém, ainda não é possível prever como essa evolução vai ocorrer (igual a biologia)
- Uso da teoria de *path-dependency* só funciona para olhar para trás e explicar o que já ocorreu. Não para prever o futuro

Voltando ao livro...

- Aprendizagem cumulativa dentro da empresa – ao longo do tempo as tarefas são realizadas de forma mais rápida e melhor, formando rotinas organizacionais (tácitas ou codificadas)
- Importância de fatores econômicos, políticos e sociais para as trajetórias tecnológicas nas empresas e nos países
- Necessidade de mudanças nas leis, adaptando-as às transformações econômicas e sociais e para assegurar o seu cumprimento

A Visão Neoinstitucionalista da Tecnologia

- Importância das instituições e fatores externos à empresa
- Importância da qualidade das instituições técnicas e científicas, das estratégias do setor privado, e dos estímulos e financiamentos às inovações
- Aprendizado cumulativo e dependente da trajetória passada (mas que não pode ser prevista) – competências acumuladas
- Competências mudam em função das oportunidades tecnológicas
- *Path-dependency*
- Conhecimento pode ser tácito, social, distribuído e fragmentado

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- Ciclos periódicos de crescimento e declínio das atividades produtivas
- Ciclos de Kondratieff – Em períodos de crescimento econômico, os preços das matérias-primas e insumos tendem a subir rapidamente, enquanto o inverso ocorre em períodos de crise
- Schumpeter – processo de difusão de grandes inovações na economia mundial – período de prosperidade associado à fase de rápida difusão de inovações-chave no sistema produtivo (exemplo: eletricidade)

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- Presença de empresários inovadores e introdução de novos produtos e processos criam uma onda de otimismo em relação aos lucros.
- Reproduzindo as inovações bem-sucedidas, empresários imitadores investem na produção, criando empregos e favorecendo o crescimento econômico
- O boom é seguido pela depressão, que se inicia quando o potencial de exploração das novas tecnologias se esgota

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- Inovações já estão difundidas, seu consumo já está generalizado, então as margens de lucro diminuem, gerando uma capacidade ociosa.
- O resultado é a diminuição da produção, interrompendo os investimentos, reduzindo os custos e demitindo a mão-de-obra – economia é levada a uma fase de recessão
- Para Schumpeter, alternância entre recessão e prosperidade depende do surgimento de inovações e da criação de condições institucionais adequadas para a sua difusão

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- Nesse momento, ocorre a “destruição criadora”, quando as velhas estruturas são destruídas para permitir um novo ciclo de crescimento
- O ciclo de prosperidade termina quando desaparecem os lucros monopolistas (das primeiras empresas a inovarem) e a competição se desloca para os preços
- A passagem da depressão para o crescimento ocorre após a conclusão do processo de destruição que acompanha as grandes inovações

AS ONDAS DE SCHUMPETER
O PROCESSO DE INOVAÇÃO É CADA VEZ MAIS RÁPIDO EM TEMPOS DE INTERNET
Para Schumpeter, os negócios vivem ondas de inovação, que surgem e desaparecem. No século 18, a primeira leva inovadora veio com a energia hidráulica, a indústria têxtil e o tratamento do aço. Os ciclos eram longos, duravam de 40 a 60 anos – agora encurtaram
Energia hidráulica
Têxteis
Aço
Vapor
Aço
Estradas de ferro
Eletricidade
Químicos
Motor de combustão interna
Petroquímicos
Eletrônicos
Aviação
Redes digitais
Softwares
Novas mídias
PRIMEIRA ONDA
SEGUNDA ONDA
TERCEIRA ONDA
QUARTA ONDA
QUINTA ONDA
1785
1845
1900
1950
1990
1999
2020
60 ANOS
55 ANOS
50 ANOS
40 ANOS
30 ANOS

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- Novos mercados e formas de organização são criados
- Exemplo dos computadores – destruição criadora
- Exemplo da fotografia
- É fato que os ciclos econômicos de longo prazo estão associados ao surgimento de inovações, mas não existe uma lei para quando as inovações vão surgir – não é possível prever os ciclos

PROCESSO DE DESTRUIÇÃO
CRIADORA DA MÚSICA:
1977
1978
2000
2003
2007
iTunes
vinil
fita k7
CD
iTunes
streaming

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- O autor critica a ideia de previsibilidade, equilíbrio e continuidade da economia neoclássica, argumentando que os ciclos são descontínuos, sendo afetados por inovações tecnológicas que alteram a economia
- **Porém, ainda não é possível prever as inovações. Justamente por isso são inovações**
- **Assim, não é possível prever as ondas, os ciclos de inovação**
- Mesmo assim, a economia precisa trabalhar dentro de uma regularidade, fazendo planejamentos para o futuro

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- Mensch (1979): Inovações permitem a criação de mercados de massa – geração de crescimento e aprimoramento contínuo
- Em certo, momento, a capacidade produtiva se torna grande demais para o mercado doméstico e é necessário exportar mais
- Outros países passam pelo mesmo processo, gerando competição e desencadeando um eventual processo de concentração – saturação do mercado
- Redução dos investimentos e diminuição da produção, levando a recessão
- Necessidade de um novo surto de inovação para tirar economia da depressão
- Exemplo: da Microsoft para a Apple – do computador para o celular

Ciclos Econômicos de Longo Prazo

- **Freeman (1997): Ondas longas de produção tecnológica**
- Primeira Revolução Industrial (1780-1830)
- Segunda Revolução Industrial (1830-1880)
- Idade da Eletricidade (1880-1930)
- Idade da Produção em Massa (fordismo) (1930-1980)
- Idade da Microeletrônica (1980-?)
- Tecnologias ambientas, saúde (biotecnologia)